

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет экономических наук

Домашнее задание по Эконометрике-2
«Влияние качества контроля коррупции на уровень экономического
благополучия: эмпирический анализ стран мира в 2023 г.»

Выполнили студенты
3 курса ОП «Экономика»:
Емельяненко Мари Михайловна
Самарина Софья Михайловна
Тетерина Марина Сергеевна

Москва, 2025

Введение

Экономический рост и развитие во многом зависят от институциональных факторов, среди которых особое внимание уделяется качеству управления и, в частности, контролю коррупции. Коррупция воспринимается как существенное препятствующее развитию явление, влияющее на экономическую эффективность и благосостояние населения (OECD, 2024). В знаковом исследовании Мауро (1995) было показано, что страны с высоким уровнем коррупции демонстрируют заметно более низкие темпы экономического роста и более низкий уровень инвестиций. Эти выводы подтверждаются и в последующих работах, которые акцентируют внимание на институциональных аспектах экономического роста и их исторических корнях (Acemoglu, Johnson, Robinson, 2001).

Кроме того, контроль коррупции прямо включён в Цель устойчивого развития ООН № 16 «Мир, справедливость и эффективные институты». Индикатор 16.5 предусматривает значительное сокращение всех форм коррупции и взяточничества, что ещё раз подчёркивает актуальность настоящего исследования.

Несмотря на значительный объем существующих исследований, вопрос о влиянии контроля коррупции на ВВП на душу населения остается актуальным. Современные данные и более продвинутые методы анализа позволяют с большей точностью изучить масштаб этого влияния. Например, исследование Mustapha (2014) обнаружило сильную обратную связь между коррупцией и уровнем доходов, указывая на важность эффективных антикоррупционных мер для экономического благополучия. Недавняя работа Liko (2024), выполненная на выборке развивающихся стран, дополнительно подтверждает, что улучшение качества институтов и, в частности, усиление контроля коррупции, статистически связано с более высоким ВВП на душу населения.

Таким образом, в контексте необходимости укрепления институтов и повышения экономического благосостояния важно оценить степень влияния качества контроля коррупции на экономические показатели стран. Данное исследование планирует сосредоточиться именно на этой связи.

Гипотеза исследования

Гипотеза: Чем эффективнее контроль коррупции в стране, тем выше ее ВВП на душу населения.

Экономическая интуиция: сокращение коррупционных издержек повышает доверие инвесторов, улучшает использование бюджетных средств и, в итоге, способствует росту доходов граждан.

Переменные

Для эмпирического анализа в рамках проекта была собрана кросс-секционная база данных из 100 стран с наибольшим уровнем ВВП на душу населения по итогам 2023 года. Основная цель — исследовать взаимосвязь между уровнем коррупции и уровнем экономического развития, измеряемым через ВВП на душу населения. Дополнительно в модель включены переменные, потенциально влияющие на развитие страны, — инвестиции в основной капитал, уровень урбанизации, продолжительность ожидаемого обучения и степень электоральной демократии.

Источники данных:

- ВВП на душу населения: GDP per capita (current US\$, World Bank Open Data, 2023)
- Уровень инвестиций: Gross capital formation (% of GDP, World Bank Open Data, 2023)
- Урбанизация: Urban population (% of total population, World Bank Open Data, 2023)
- Индекс восприятия коррупции: Control of Corruption (Percentile Rank: Worldwide Governance Indicators, World Bank, 2023)
- Ожидаемые годы обучения: Expected years of schooling (UNDP Human Development Data Center, 2023)
- Индекс электоральной демократии: Electoral democracy index (Our World in Data, 2023 (взяты значения за 2023 год, или ближайший доступный, если недоступно)

Объем выборки — до 100 наблюдений (в зависимости от переменной, в итоговой модели сохраняются страны с непустыми значениями по всем ключевым показателям).

Анализируемый период — 2023 год (или ближайший доступный для отдельных источников).

Все данные были собраны вручную и объединены по названию стран. При подготовке итогового массива была проведена очистка от пропусков и аномалий.

Country	Electoral_Democracy_Index_2023	GDP_per_capita_2023	Investments_percent_GDP_2023	Urbanization_percent_2023	Control of corruption 2023	Expected years of schooling
Luxembourg	0.874	128678.189942826	17.9502229880758	92.078	96.698112487793	14.503
Ireland	0.895	103887.800388081	26.3322520716791	64.466	92.9245300292969	19.569
Switzerland	0.887	99564.710026145	24.5764946902913	74.202	97.1698150634766	16.799
Norway	0.884	87925.0944188399	25.8760167755779	83.995	99.0566024780273	19.719
Singapore	0.403	84734.2559206054	21.0190163289694	100.0	98.1132049560547	16.89

Таблица 1. Первые 5 наблюдений финальной выборки данных по 100 странам за 2023 год.

Модель

Для проверки гипотезы о положительном влиянии уровня контроля над коррупцией (Control of Corruption) на экономическое развитие страны (GDP per capita) будет использован регрессионный анализ с учетом возможной эндогенности ключевой объясняющей переменной.

1. Базовая модель

На первом этапе планируется оценить линейную регрессионную модель методом наименьших квадратов (OLS):

$$GDP\ per\ capita = \alpha + \beta \times Control\ of\ Corruption + \gamma_1 \times Education + \gamma_2 \times Investment + \gamma_3 \times Urbanization + \varepsilon$$

где:

- GDP per capita — валовой внутренний продукт на душу населения
- Control of Corruption — показатель качества контроля над коррупцией (чем выше значение, тем ниже уровень коррупции)
- Education, Investment, Urbanization — контрольные переменные (средние годы обучения, доля инвестиций в ВВП, уровень урбанизации)
- ε — случайная ошибка

Ожидается, что коэффициент β будет положительным, поскольку более высокий уровень контроля над коррупцией способствует снижению неформальных издержек, росту доверия к институтам и активизации экономической деятельности. В ряде докладов Международного

валютного фонда, рассмотренных в работе Houston (2007), подчёркивается, что коррупция оказывает негативное влияние на экономический рост, снижает эффективность инвестиций и ослабляет институциональную среду (см. Abed & Davoodi, 2000; Leite & Weideman, 1999; Tanzi & Davoodi, 1997, по Houston, 2007). Хотя автор также рассматривает альтернативные точки зрения, но общий вывод остаётся традиционным: коррупция скорее препятствует экономическому развитию, чем способствует ему.

2. Проблема эндогенности

Переменная Control of Corruption потенциально эндогенна по следующим причинам:

1. Обратная причинность: экономический рост может сам по себе способствовать усилению контроля над коррупцией за счет инвестиций в институты.

2. Пропущенные переменные: такие как качество управления, политическая стабильность, культурные особенности, могут влиять как на уровень коррупции, так и на доход.

3. Ошибки измерения: индикатор Control of Corruption отражает субъективные оценки, что может приводить к систематическим ошибкам.

Наличие эндогенности делает оценки OLS смещенными и несостоятельными. Для устранения этой проблемы будет применен метод инструментальных переменных (IV).

3. Инструментальная переменная

Для устранения эндогенности переменной *Control of Corruption* используется одна инструментальная переменная:

Electoral Democracy Index — отражает степень развития электоральной демократии, включая свободу выборов, конкуренцию и свободу СМИ. Предполагается, что более демократичные политические режимы обеспечивают более эффективный общественный контроль над властью и, соответственно, более низкий уровень коррупции. При этом предполагается, что индекс демократии не оказывает прямого влияния на ВВП на душу населения при контроле других факторов, что делает его допустимым инструментом.

Инструментальная переменная не включается в основную регрессию и используется исключительно на первой стадии для устранения смещения, связанного с эндогенностью *Control of Corruption*.

4. Спецификация модели с инструментом

Будет использован метод двухшаговых наименьших квадратов (2SLS):

Первая стадия (инструментальная регрессия):

$$\textit{Control of Corruption} = \pi_0 + \pi_1 \times \textit{Electoral Democracy Index} + \delta_1 \times \textit{Education} + \delta_2 \times \textit{Investment} + \delta_3 \times \textit{Urbanization} + u$$

Вторая стадия (основная регрессия):

$$\textit{GDP per capita} = \alpha + \beta \times (\textit{предсказанное значение Control of Corruption}) + \gamma_1 \times \textit{Education} + \gamma_2 \times \textit{Investment} + \gamma_3 \times \textit{Urbanization} + \varepsilon$$

5. Проверка корректности инструмента

В случае использования одного инструмента статистическая проверка валидности невозможна, однако его использование будет обосновано теоретически. Вместе с тем будут применены следующие диагностические тесты:

1. F-статистика первой стадии — тест на релевантность инструмента, проверяет, насколько Electoral Democracy Index связан с переменной Control of Corruption (значение выше 10 свидетельствует об адекватности)
2. Wu–Hausman тест — тест на эндогенность переменной Control of Corruption, показывает, нужно ли использовать IV-оценку вместо обычной OLS

Предварительный анализ

Распределения переменных

Анализ распределения ключевых переменных выявил сильную правостороннюю асимметрию у показателя ВВП на душу населения, что говорит о наличии стран с экстремально высоким уровнем дохода (например, Люксембург, Ирландия). В связи с этим, для последующего моделирования логично использовать логарифм ВВП на душу населения, чтобы избежать искажения результатов из-за выбросов и обеспечить линейность модели.

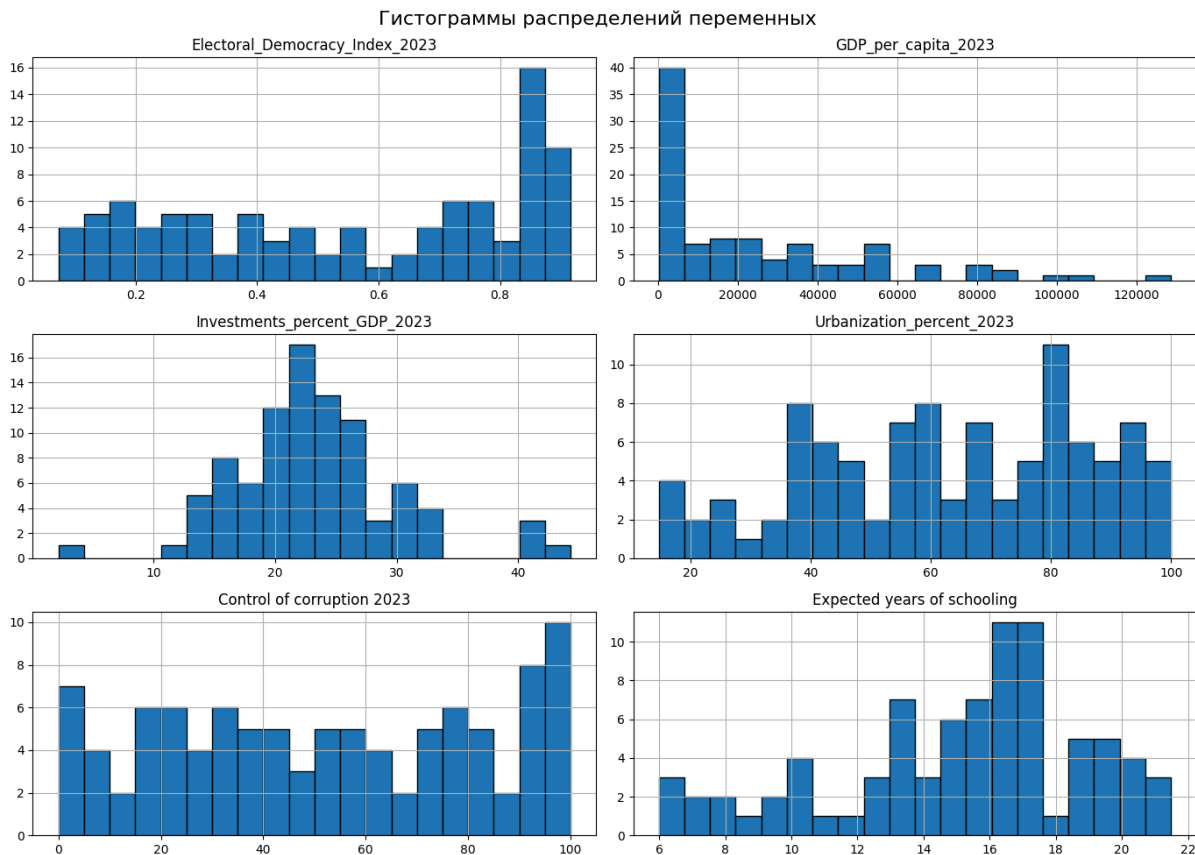


Рисунок 1. Гистограмма распределения переменных.

Распределения других переменных, таких как уровень контроля коррупции, уровень демократии, степень урбанизации, инвестиции и

ожидаемая продолжительность обучения, оказались ближе к нормальному, с умеренными вариациями.



Рисунок 2. Зависимость ВВП на душу от уровня контроля коррупции.

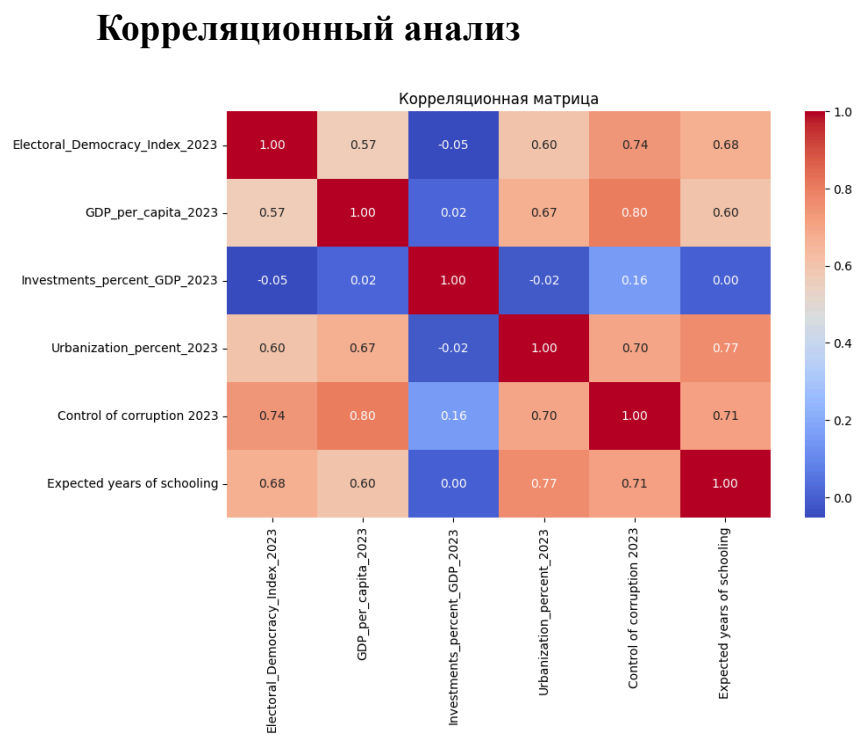


Рисунок 3. Корреляционная матрица переменных.

Построенная корреляционная матрица показала сильную положительную корреляцию между контролем коррупции и ВВП на душу населения ($r = 0.81$), что подтверждает экономическую логику гипотезы: в странах с меньшей коррупцией создаются лучшие условия для роста инвестиций, конкуренции и развития институтов; а также положительную связь между ожидаемой продолжительностью обучения и ВВП ($r = 0.68$), что подтверждает важность человеческого капитала и более слабую, но заметную связь между ВВП и уровнем демократии, урбанизации и инвестиций ($r \approx 0.4-0.5$).

Диаграммы рассеяния

Построенные диаграммы рассеяния (Рисунок 4) показали, что логарифм ВВП демонстрирует четкую линейную зависимость от уровня контроля коррупции, в отличие от исходного ВВП, где наблюдалось существенное влияние выбросов, и переменные образования и демократии также хорошо визуально коррелируют с логарифмом ВВП, тогда как инвестиции и урбанизация — в меньшей степени.

После предварительного анализа сделаем вывод, что необходимо преобразовать зависимую переменную - логарифмировать ВВП на душу населения; дополнительно включить переменные образования, демократии, урбанизации и инвестиций для контролирования в базовую модель, а удалять выбросы нет смысла, так как данных немного, и влияние крайних значений нивелируется логарифмированием.

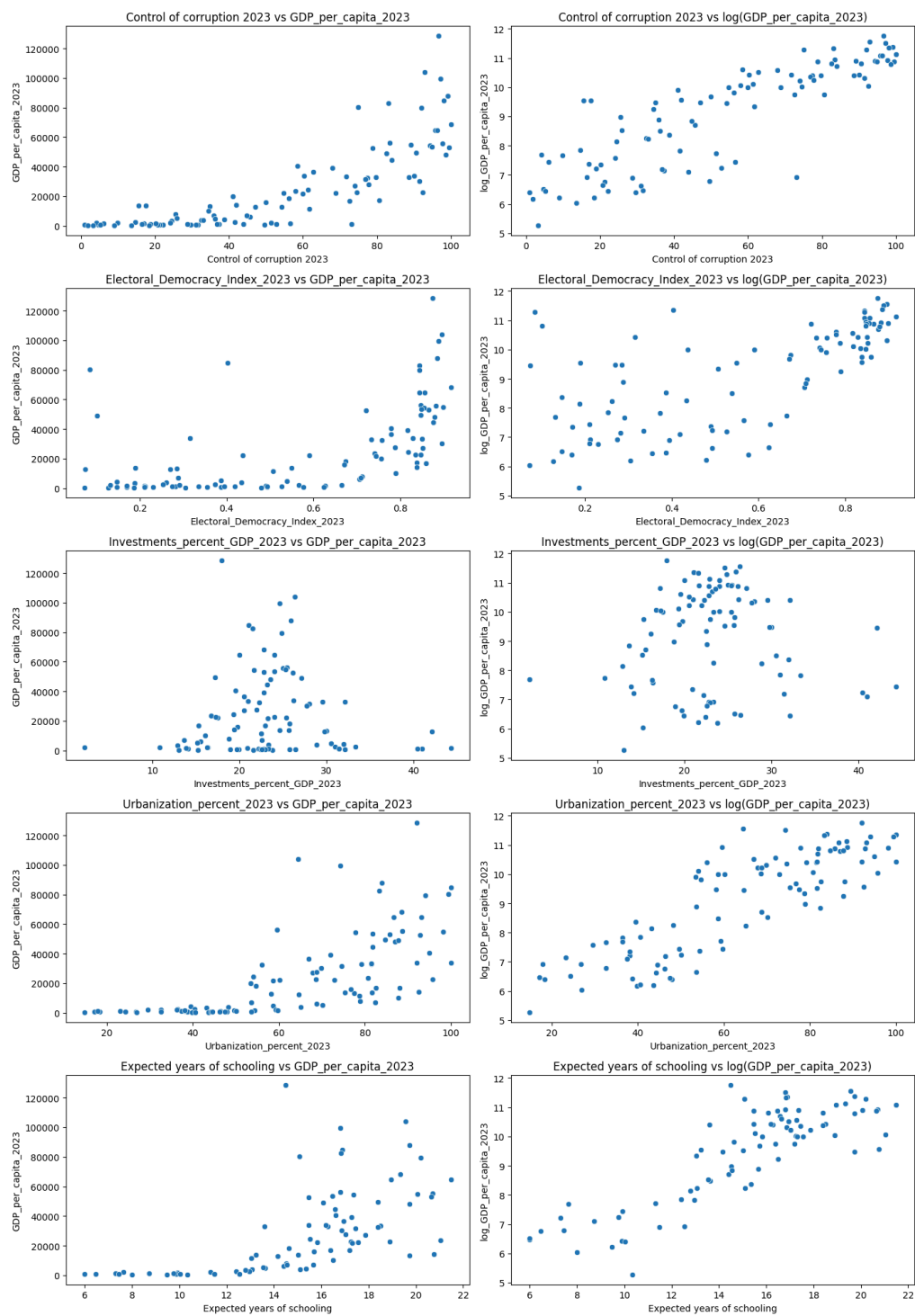


Рисунок 4, Сравнение диаграмм рассеяния без и с использованием логарифмирования переменных.

Оценка моделей и результаты

В исходной выборке стран за 2023 год содержались пропущенные значения по ряду ключевых переменных (инвестиции в ВВП, ожидаемая продолжительность обучения, индекс электоральной демократии и др.).

Анализ показал, что страны с пропущенными значениями существенно отличаются от остальной выборки: их средний ВВП на душу населения составляет \$10 857, против \$28 086 у стран с полными данными, а средний уровень контроля коррупции - 28.8, что почти в два раза ниже, чем у остальной выборки (59.4).

Это свидетельствует о неслучайном характере пропусков: неполные данные характерны, в основном, для стран с низким уровнем институционального развития и благосостояния.

Следовательно, удаление таких наблюдений может привести к смещению выборки в сторону более благополучных стран, что, в свою очередь, способно завысить оценки влияния институциональных факторов на экономический рост. Тем не менее, в рамках данного исследования принято решение ограничиться анализом стран с полными данными, так как реализация моделей с коррекцией на выборку (например, моделей самоотбора) выходит за рамки учебного проекта, это было обсуждено с одним из преподавателей.

Также стоит обратить внимание, что в соответствии с предварительным анализом, в качестве зависимой переменной используется логарифм ВВП на душу населения, что позволяет интерпретировать коэффициенты как процентные изменения и сгладить влияние выбросов.

Переходим к непосредственной оценке модели. В качестве первого шага была оценена линейная регрессионная модель методом наименьших квадратов (OLS), в которой логарифм ВВП на душу населения объясняется уровнем контроля коррупции, ожидаемыми годами обучения, долей инвестиций в ВВП и степенью урбанизации.

<i>Dependent variable: log_GDP</i>	
	<i>(1)</i>
<i>Control_of_corruption_2023</i>	0.0205*** (0.004)
<i>Expected_years_of_schooling</i>	0.137*** (0.030)
<i>Investments_percent_GDP_2023</i>	-0.004 (0.012)
<i>Urbanization_percent_2023</i>	0.025*** (0.006)
<i>const</i>	4.482*** (0.468)
<i>Observations</i>	77
<i>R²</i>	0.8714
<i>Adjusted R²</i>	0.864
<i>Residual Std. Error</i>	0.602 (df=72)
<i>F Statistic</i>	120.214*** (df=4; 72)
<i>Note:</i>	* <i>p</i> <0.1; ** <i>p</i> <0.05; *** <i>p</i> <0.01

Таблица 2. Результаты OLS-регрессии

Так, в соответствии с результатами регрессии (Таблица 2) коэффициент при переменной Control of Corruption составил 0.0205 и оказался статистически значимым на уровне 1%, что позволяет интерпретировать его как прирост логарифма ВВП на душу населения примерно на 2.05% при увеличении уровня контроля над коррупцией на один пункт (при прочих равных условиях). Существенное положительное влияние также зафиксировано у переменной Expected years of schooling (коэффициент 0.137, $p < 0.01$), отражающей вклад человеческого капитала. Показатель урбанизации (коэффициент 0.025, $p < 0.01$) также оказывает значимое положительное влияние на ВВП, что может быть связано с эффектами агломерации и более эффективным использованием инфраструктуры. Переменная Investments (% GDP) оказалась статистически незначимой, что, возможно, связано с наличием временных лагов в инвестиционном эффекте. Также отметим, что модель объясняет около 87% вариации ($R^2 = 0.871$) логарифма ВВП.

Несмотря на высокую статистическую значимость переменной Control of Corruption в модели, оцененной методом наименьших квадратов, возникает обоснованное сомнение в корректности этой оценки из-за возможной эндогенности. Причины могут быть как теоретическими (обратная причинно-следственная связь между уровнем экономического развития и качеством институтов, подробнее описанные в предыдущей главе), так и эмпирическими (влияние пропущенных переменных, коррелирующих как с уровнем ВВП, так и с институциональными характеристиками). В случае наличия эндогенности оценки, полученные методом OLS, становятся смещенными и несостоятельными.

Для устранения потенциального смещения была использована модель с инструментальной переменной, реализованная через метод двухшаговых наименьших квадратов (2SLS). В качестве инструмента была

выбрана переменная Electoral Democracy Index, отражающая степень развития электоральных институтов и политических свобод. Предполагается, что она оказывает влияние на контроль коррупции через демократические механизмы подотчётности и транспарентности, но при этом не влияет напрямую на уровень ВВП, что делает её допустимым и теоретически обоснованным инструментом.

<i>Dependent variable: log_GDP</i>	
	<i>(1)</i>
<i>Control_of_corruption_2023</i>	0.0207*** (0.004)
<i>Expected_years_of_schooling</i>	0.137*** (0.030)
<i>Investments_percent_GDP_2023</i>	-0.004 (0.012)
<i>Urbanization_percent_2023</i>	0.025*** (0.006)
<i>const</i>	4.482*** (0.468)
<i>Observations</i>	77
<i>R²</i>	0.871
<i>Adjusted R²</i>	0.864
<i>Residual Std. Error</i>	0.602 (df=72)
<i>F Statistic</i>	120.214*** (df=4; 72)
<i>Note:</i>	* $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$

Таблица 3. Результаты 2SLS-регрессии

Результаты оценки модели методом двухшаговых наименьших квадратов (2SLS) представлены в таблице 3. Как и в модели OLS, переменная Control of Corruption демонстрирует положительное и статистически значимое влияние на логарифм ВВП на душу населения. Полученный коэффициент составляет 0.0207 и значим на уровне 1%. По знаку, направленности и величине этот эффект практически не отличается от оценки, полученной в OLS-модели (0.0205), что свидетельствует о высокой устойчивости результата к потенциальному смещению, вызванному эндогенностью.

Оценки остальных переменных также остались стабильными: ожидаемая продолжительность обучения и уровень урбанизации продолжают оказывать положительное и статистически значимое влияние, а доля инвестиций в ВВП вновь не продемонстрировала значимости. Таким образом, использование инструментальной переменной не изменило основных выводов анализа, а лишь подтвердило достоверность ключевого эффекта.

Тем не менее, для окончательной проверки корректности применения инструментального подхода необходимо провести диагностические тесты, включая тест на силу инструмента (F-статистика первой стадии) и тест Хаусмана на наличие эндогенности переменной Control of Corruption. Рассмотрим их в следующей главе.

Диагностические тесты

Для оценки допустимости использования инструментальной переменной и состоятельности результатов модели 2SLS были проведены два диагностических теста: тест на силу инструмента и тест на наличие эндогенности переменной Control of Corruption. В рамках первой стадии двухшаговой оценки проверялась гипотеза H_0 о том, что инструментальная переменная Electoral Democracy Index не оказывает значимого влияния на инструментируемую переменную. Альтернативная гипотеза H_1 предполагала, что влияние статистически значимо, то есть инструмент не является слабым. Значение F-статистики первой стадии составило 61.90 при $p\text{-value} < 0.001$. Поскольку тестовая статистика распределена согласно распределению Фишера с 4 и 72 степенями свободы, и наблюдаемое значение значительно превышает критический уровень (традиционный порог 10), нулевая гипотеза отвергается. Таким образом, Electoral Democracy Index можно считать сильным и валидным инструментом.

Дополнительно был проведён тест Wu–Hausman для проверки наличия эндогенности переменной Control of Corruption. Нулевая гипотеза H_0 заключается в том, что переменная является экзогенной, тогда как альтернативная гипотеза H_1 предполагает наличие эндогенности, делающей оценки OLS несостоятельными. Для проведения теста в модель OLS были добавлены остатки, полученные на первой стадии 2SLS. Коэффициент при этих остатках оказался статистически незначимым (-0.0001) при $p\text{-value} = 0.9858$. Поскольку тестовая статистика асимптотически распределена по нормальному закону, и $p\text{-value}$ значительно превышает все стандартные уровни значимости (0.01, 0.05, 0.10), оснований для отклонения нулевой гипотезы не выявлено. Это означает, что переменная Control of Corruption может рассматриваться как экзогенная, а оценки, полученные методом OLS, — состоятельными. Тем

не менее, использование модели с инструментальной переменной остаётся оправданным: оно выполняет функцию дополнительной проверки и подтверждает надёжность вывода о положительном и значимом влиянии институционального качества на уровень экономического развития.

Дополнительно были проведены тесты на проверку мультиколлинеарности (VIF), гетероскедастичности (Тест Бреуша-Пагана) и на нормальность остатков (Тест Андерсона-Дарлинга). Проверка этих свойств необходима для оценки корректности спецификации модели и надёжности статистических выводов.

В частности, высокая мультиколлинеарность между объясняющими переменными может привести к завышению стандартных ошибок коэффициентов, что затруднит интерпретацию результатов и снижает точность оценок. Гетероскедастичность, в свою очередь, нарушает одно из ключевых предположений метода наименьших квадратов (равенство дисперсии ошибок), и если она присутствует, стандартные ошибки становятся несостоятельными. Проверка на нормальность остатков важна для корректного применения t -статистик и построения доверительных интервалов — особенно при ограниченном объёме выборки.

Таким образом, включение этих тестов усиливает доверие к полученным результатам и демонстрирует, что модель соответствует ключевым требованиям классической линейной регрессии.

Для оценки возможной мультиколлинеарности между объясняющими переменными модели были рассчитаны коэффициенты VIF. Все значения оказались существенно ниже критического порога 10 (наибольшее — около 3.15), что говорит об отсутствии опасной корреляции между предикторами. Таким образом, мультиколлинеарность не представляет угрозы для корректности оценок.

Проверка на наличие гетероскедастичности с помощью теста Бреуша–Пагана показала, что нулевая гипотеза о гомоскедастичности не отвергается ($p\text{-value} = 0.1637$). Это свидетельствует об отсутствии значимой гетероскедастичности. Тем не менее, во всех моделях использованы робастные стандартные ошибки, устойчивые к её наличию.

Для оценки распределения остатков был проведён тест Андерсона–Дарлинга. Полученное значение $p\text{-value} = 0.7494$ позволяет не отвергать нулевую гипотезу о нормальности. Следовательно, остатки модели распределены нормально, что подтверждает корректность применения t -статистик и построения доверительных интервалов.

Проверка устойчивости модели

В рамках проверки устойчивости полученных результатов была проведена дополнительная оценка модели 2SLS на отдельных подвыборках стран, сформированных по уровню ВВП на душу населения. Деление выборки осуществлялось по медианному значению переменной GDP per capita, что позволило выделить две группы — страны с более низким (low income) и более высоким (high income) уровнем дохода. Цель такого анализа — проверить, сохраняется ли обнаруженное влияние контроля коррупции на экономическое развитие в различных контекстах и среди стран с разным уровнем институциональной зрелости и экономической структуры.

<i>Dependent variable: log_GDP</i>	
	<i>(1)</i>
<i>Control_of_corruption_2023</i>	-0.020 (0.012)
<i>Expected_years_of_schooling</i>	0.136*** (0.047)
<i>Intercept</i>	4.494*** (0.494)
<i>Investments_percent_GDP_2023</i>	0.019 (0.015)
<i>Urbanization_percent_2023</i>	0.039*** (0.010)
<i>Observations</i>	38

R^2	0.741
<i>Residual Std. Error</i>	1.129 (df=33)
<i>F Statistic</i>	117.208*** (df=5; 33)

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Таблица 4. Результаты IV-2SLS-регрессии (бедные страны)

Переменная Control of Corruption в подвыборке стран с низким уровнем дохода имеет отрицательный коэффициент (−0.0197), при этом соответствующее значение p-value составляет 0.102. Несмотря на то, что данный результат не является значимым на традиционных уровнях $\alpha = 0.05$ или $\alpha = 0.10$, он может рассматриваться как слабо статистически значимый при более высоком уровне значимости, например, $\alpha = 0.15$ или $\alpha = 0.20$. Это позволяет проинтерпретировать данную переменную и осторожно предположить возможное существование обратной зависимости между контролем коррупции и экономическим ростом в странах с низким доходом, хотя данный результат требует дополнительной проверки и не может быть интерпретирован как однозначно достоверный. Этот результат может отражать специфику институтов в менее развитых экономиках, где антикоррупционные меры либо неэффективны, либо сопровождаются высокими транзакционными издержками и временными издержками на перестройку административной системы. В то же время переменные Expected years of schooling (коэффициент = 0.1362, $p < 0.01$) и Urbanization (0.0388, $p < 0.01$) демонстрируют значимое положительное влияние, что подчёркивает ведущую роль человеческого капитала и инфраструктурного развития в этих странах.

<i>Dependent variable: log_GDP</i>	
	<i>(1)</i>
<i>Control_of_corruption_2023</i>	0.027*** (0.009)
<i>Expected_years_of_schooling</i>	-0.033 (0.044)
<i>Intercept</i>	8.793*** (0.691)
<i>Investments_percent_GDP_2023</i>	-0.004 (0.021)
<i>Urbanization_percent_2023</i>	0.004 (0.006)
<i>Observations</i>	39
<i>R²</i>	0.553
<i>Residual Std. Error</i>	0.400 (df=34)
<i>F Statistic</i>	55.023*** (df=5; 34)
<i>Note:</i>	* $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$

Таблица 5. Результаты IV-2SLS-регрессии (богатые страны)

В модели, оцененной на подвыборке богатых стран, ситуация противоположна. Переменная Control of Corruption остаётся статистически значимой при всех уровнях значимости и оказывает уже положительное влияние на логарифм ВВП (коэффициент = 0.0271, $p = 0.0025$). Это подтверждает гипотезу о том, что в более развитых и богатых экономиках

институты работают эффективнее, а качество государственного управления напрямую связано с экономическими результатами. Однако другие переменные, включая образование, инвестиции и урбанизацию, утратили статистическую значимость, что, как можно предположить, может говорить о насыщенности этих факторов на поздних стадиях экономического развития.

Полученные результаты согласуются с выводами Sharma & Mitra (2019), согласно которым влияние коррупции на рост неоднородно: в бедных странах эффект слабый или нестабильный, тогда как в богатых — устойчиво положительный, что подчеркивает важность учета гетерогенности эффектов в кросс-страновых моделях.

Таким образом, проверка на устойчивость результатов показала, что влияние институциональных факторов, в частности контроля над коррупцией, зависит от уровня экономического развития страны. В бедных странах определяющую роль продолжают играть базовые структурные переменные — образование и урбанизация, тогда как в богатых странах ключевым фактором становится институциональное качество. Полученные результаты демонстрируют гетерогенный характер модели: положительное влияние контроля коррупции на экономический рост становится особенно значимым на более высоких уровнях дохода. Это подчеркивает важность учета различий между странами при интерпретации эконометрических результатов и формировании институциональной политики.

Выводы

Настоящее исследование позволило сделать ряд важных выводов о взаимосвязи контроля коррупции и экономического благосостояния, измеряемого через ВВП на душу населения. Основные результаты демонстрируют, что эффективный контроль коррупции действительно способствует экономическому росту, что полностью подтверждает нашу исходную гипотезу. Полученные оценки указывают на существенное положительное влияние качества институтов на уровень экономического развития: увеличение показателя контроля коррупции на один пункт приводит к росту ВВП на душу населения примерно на 2%. Этот результат имеет четкую экономическую интерпретацию - снижение коррупции уменьшает неформальные издержки ведения бизнеса, повышает доверие инвесторов и улучшает эффективность распределения ресурсов, что в конечном итоге стимулирует экономический рост. Полученные выводы полностью согласуются с современными теоретическими представлениями, изложенными в работах Mauro (1995) и Sharma & Mitra (2019), которые также обнаружили значимую положительную связь между качеством институтов и экономическими показателями.

Особенно интересным представляется обнаруженный гетерогенный характер этого влияния - в то время как для стран с высоким уровнем дохода эффект контроля коррупции оказался особенно сильным и статистически значимым, для бедных стран мы наблюдали слабую отрицательную связь. Этот неожиданный результат, хотя и не достигший стандартных уровней статистической значимости, заставляет задуматься о возможных механизмах такого влияния. Возможно, в странах с низким уровнем развития антикоррупционные меры могут временно снижать экономическую активность из-за высоких транзакционных издержек на

адаптацию к новым институциональным условиям, либо сами эти меры оказываются недостаточно эффективными в условиях слабых институтов. Этот вывод частично находит подтверждение в работе Liko (2024), который отмечает нелинейный характер влияния институциональных реформ на экономический рост в развивающихся странах.

Что касается других факторов, то результаты подтвердили ключевую роль человеческого капитала (ожидаемая продолжительность обучения) и урбанизации в экономическом развитии, тогда как влияние инвестиций в основной капитал оказалось статистически незначимым. Последнее может объясняться либо временными лагами инвестиционного эффекта, либо тем, что в краткосрочной перспективе инвестиции не всегда сразу приводят к росту производительности. Важно отметить, что все основные выводы продемонстрировали высокую устойчивость к различным методам оценки и спецификациям модели, включая использование инструментальных переменных для учета потенциальной эндогенности. Проведенные диагностические тесты исключили проблемы мультиколлинеарности, гетероскедастичности и ненормальности остатков, что подтверждает надежность полученных результатов.

Таким образом, исследование не только подтвердило первоначальную гипотезу о положительном влиянии контроля коррупции на экономическое развитие, но и выявило важные особенности этого влияния в зависимости от уровня экономического развития стран. Эти результаты имеют значимые политические импликации, подчеркивая необходимость дифференцированного подхода к антикоррупционной политике с учетом специфики институциональной среды и уровня экономического развития. Для дальнейших исследований представляется перспективным углубленный анализ механизмов влияния коррупции на

различные сектора экономики, а также изучение нелинейных эффектов этого влияния с использованием более длинных временных рядов и расширенных наборов контрольных переменных.

Литература

1. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Corruption as a Development Obstacle: Policy Brief on Managing the Risk of Corruption Series [Электронный ресурс] / DAC Network on Governance. — DCD/DAC/GOVNET(2024)2. — Париж: OECD Publishing, 2024. — 16 с. — URL: <https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/GOVNET%282024%292/en/pdf>
2. Mauro P. Corruption and growth //The quarterly journal of economics. — 1995. — Т. 110. — №. 3. — С. 681-712. URL: <https://uwamicroeconomics.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/03/corruption-and-growth-mauro-1995.pdf>
3. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. The colonial origins of comparative development: An empirical investigation //American economic review. — 2001. — Т. 91. — №. 5. — С. 1369-1401. URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w7771/w7771.pdf
4. Mustapha N. The impact of corruption on GDP per capita //Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR). — 2014. — Т. 1. — №. 2. — С. 5-5. URL: https://www.researchgate.net/publication/287348821_The_Impact_of_Corruption_on_GDP_Per_Capita
5. Liko E. Institutional quality and economic growth: Evidence from developing countries //Journal of Governance and Regulation/Volume. — 2024. — Т. 13. — №. 2. — С. 1-17. URL: <https://virtusinterpress.org/IMG/pdf/jgrv13i2siart15.pdf>
6. Houston D.A. (2007). Can Corruption Ever Improve an Economy? Cato Journal, 27(3), 325–343.

<https://www.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2007/11/cj27n3-2.pdf>

7. Sharma S., Mitra A. Corruption and economic growth: some new empirical evidence from a global sample // *Journal of International Development*. 2019. T. 31, № 8. C. 691–709. DOI: 10.1002/jid.3444
URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jid.3433>